Análise de Viabilidade para Automação de Investimentos no BTG

Possibilidades técnicas, complexidade, riscos contratuais e pontos regulatórios

Sim. A análise inicial indica que **o projeto é tecnicamente possível**, mas a viabilidade muda bastante conforme o grau de automação e o papel comercial da solução.

O principal ponto de atenção não é apenas "o robô consegue clicar?". Precisamos separar quatro perguntas:

1. A tecnologia consegue fazer?
2. O BTG permite fazer?
3. A solução passa a exercer alguma atividade regulada?
4. O risco operacional é aceitável para movimentar dinheiro real?

> *Esta é uma avaliação preliminar, não um parecer jurídico definitivo.*

Classificação inicial

Abordagem	Possibilidade técnica	Complexidade	Situação jurídica/contratual	Recomendação inicial
API oficial do BTG	Alta, caso exista acesso	Média/alta	Regular e autorizada	Melhor opção
API privada/parceria	Alta	Alta	Regular após contrato/homologação	Investigar primeiro
FIX, DMA ou plataforma de negociação	Alta para ativos de bolsa	Alta	Regular por canal autorizado	Viável para produtos listados
Open Finance	Parcial	Média	Regular com consentimento e participante autorizado	Complementar
Extensão de navegador assistida	Alta	Média	Depende dos termos do BTG	Boa candidata a MVP
Playwright assistido	Alta	Média/alta	Depende dos termos do BTG	Possível, com cautela
Endpoint interno não documentado	Alta em alguns fluxos	Alta	Contratualmente arriscado	Não usar sem autorização
Automação integral pelo portal	Possível em certos fluxos	Alta	Alto risco contratual e operacional	Evitar inicialmente
Contorno de CAPTCHA	Tecnicamente tentável	Alta	Forte risco contratual e de segurança	Fora do escopo
OCR e cliques por coordenadas	Possível	Média	Não necessariamente ilegal	Inadequado financeiramente

Abordagem	Possibilidade técnica	Complexidade	Situação jurídica/contratual	Recomendação inicial
Alertas com execução manual	Alta	Baixa	Baixo risco	Melhor MVP conservador

1. API oficial do BTG

É possível?

Sim, o BTG possui uma área oficial para desenvolvedores, com APIs destinadas à automação de serviços bancários empresariais. O catálogo público encontrado, porém, está direcionado ao BTG Empresas e não confirma funcionalidades de consulta de estoque e aplicação em renda fixa pelo portal de investimentos.

Isso não prova que a integração de investimentos não exista. Ela pode estar disponível como:

Complexidade

Média a alta.

A implementação seria relativamente previsível se existissem documentação, sandbox e autenticação formal. A maior dificuldade seria comercial e institucional:

É ilegal?

Não. É a abordagem mais segura jurídica e operacionalmente, desde que utilizada conforme contrato, escopo e credenciais concedidas.

Principais custos

- integração inicial
- eventual certificado ou infraestrutura de segurança
- homologação
- possível mensalidade ou preço negociado
- suporte e manutenção
- auditoria e monitoramento

Possíveis formatos de acesso

- API privada
- integração institucional
- serviço para parceiros
- solução para family offices
- canal de distribuição
- serviço restrito a determinado segmento da conta

Dificuldades comerciais e institucionais

- obter acesso
- atender requisitos de segurança
- passar por homologação
- negociar limites

- confirmar quais operações podem ser automatizadas

Observação sobre valores

Os valores aparentemente não são publicados para uma API de investimentos, portanto dependem de consulta comercial.

Parecer inicial

> *Prioridade máxima de investigação. Mesmo que demore, é a única abordagem que pode sustentar uma execução totalmente automática com baixo risco contratual.*

Fonte mencionada

BTG Pactual Empresas - Developers: https://empresas.btgpactual.com/developers

2. FIX, DMA e canais de negociação do BTG

É possível?

Sim, para produtos negociados em mercado eletrônico. O BTG divulga plataformas de negociação e o BTG Solutions apresenta execução de trades, roteamento DMA e automação de estratégias.

Essa possibilidade faz sentido para:

Complexidade

Alta.

Pode envolver:

É ilegal?

Não, quando a ordem passa por uma corretora ou intermediário autorizado e o canal é oficialmente fornecido.

A aplicação própria não pode simplesmente se conectar diretamente à B3 como se fosse um participante. O software pode ser próprio, mas a execução precisa utilizar a infraestrutura autorizada do intermediário.

Principais custos

- plataforma ou acesso profissional
- market data
- conexão
- corretagem e emolumentos
- homologação
- infraestrutura mais resiliente
- suporte especializado

Produtos mais compatíveis

- ações
- ETFs
- fundos imobiliários

- futuros
- opções
- outros ativos listados ou negociados em ambientes compatíveis

Limitação importante

Não devemos presumir que atenda à prateleira comum de CDB, LCI, LCA ou títulos de estoque próprio do BTG.

Elementos técnicos possíveis

- protocolo FIX ou biblioteca proprietária
- dados de mercado
- ambiente de homologação
- tratamento dos estados da ordem
- controles pré-negociação
- limites de exposição
- reconciliação
- infraestrutura disponível durante o pregão

Parecer inicial

> *Viável e legítima, mas somente será relevante caso a observação da cliente revele ticker, book, ordem, quantidade, execução parcial ou outro sinal de produto de bolsa.*

Fonte mencionada

BTG Investimentos - Plataformas:
https://investimentos.btgpactual.com/renda-variavel/plataformas

3. Open Finance

É possível?

Parcialmente. O Open Investment permite o compartilhamento autorizado de dados de fundos, renda fixa e renda variável. Seu uso mais claro é obter informações sobre investimentos já mantidos pela cliente, consolidar posições e melhorar a gestão da carteira.

O Open Finance não aparece como um canal geral de iniciação de aplicações. As funcionalidades transacionais oficiais estão concentradas principalmente em pagamentos, especialmente Pix.

Complexidade

Existem dois cenários:

Consumir dados por meio de um provedor autorizado: complexidade média.

Tornar-se participante direto: complexidade e custo muito altos.

Somente instituições autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central participam diretamente do ecossistema.

É ilegal?

Não, quando usado por meio de instituição autorizada, com consentimento válido da cliente.

Tentar acessar dados do Open Finance fora desse ecossistema ou reutilizar consentimentos inadequadamente seria problemático.

Principais custos

- contratação de agregador ou instituição participante
- custo por conexão, consentimento ou usuário
- desenvolvimento da integração
- gestão de consentimentos
- conformidade e segurança

Parecer inicial

> *Útil como componente auxiliar, principalmente para descobrir exposição atual, saldo e concentração. Não resolve sozinho a oportunidade que aparece às 10h nem a aplicação.*

Fonte mencionada

Banco Central - Open Investment: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/723/noticia

Banco Central - Serviços transacionais: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20378/noticia

Banco Central - Participantes do Open Finance:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance_participantes

4. Extensão de navegador assistida

É possível?

Sim. É uma das opções mais viáveis para um MVP.

A cliente entraria normalmente no site do BTG. A extensão poderia:

Complexidade

Média.

As dificuldades são:

Para uma cliente, pode ser mais simples do que manter um robô executando em servidor.

É ilegal?

Não é automaticamente ilegal. Porém, pode ser permitida, não prevista ou proibida pelos termos do BTG.

A página de termos do banco orienta que o uso dos sites está sujeito aos respectivos Termos de Uso e Avisos Legais. A pesquisa pública não foi suficiente para confirmar uma autorização específica para automação do portal de investimentos.

Portanto, a classificação correta é: tecnicamente possível, mas contratualmente pendente de validação.

Mesmo com autorização da cliente, ela não pode conceder ao sistema direitos que os termos do portal eventualmente proíbam.

Principais custos

- desenvolvimento inicial
- distribuição e atualização da extensão
- backend de análise, caso exista
- monitoramento
- manutenção após mudanças do portal

O que a extensão poderia fazer

- ler os produtos exibidos
- enviar os dados ao motor de avaliação
- ordenar as opções
- destacar o melhor produto
- preencher valor e campos
- parar antes da confirmação

Dificuldades técnicas

- compreender o DOM do portal
- lidar com conteúdo dinâmico
- acompanhar mudanças na interface
- proteger os dados capturados
- evitar preenchimento no produto errado
- garantir que a taxa ainda seja a mesma no momento da confirmação

Observação sobre custo

O custo mensal de infraestrutura tende a ser baixo. O custo relevante é a manutenção.

Parecer inicial

> *Boa candidata a MVP assistido, desde que a confirmação final permaneça humana, não contorne CAPTCHA, não capture senha, não tente esconder a automação e os termos e o BTG sejam consultados.*

Fonte mencionada

BTG Pactual - Termos e políticas: https://www.btgpactual.com/termos-e-politicas

5. Playwright, Selenium ou automação controlada do navegador

É possível?

Provavelmente sim. A ferramenta pode abrir a área de investimentos, coletar os cards, aplicar filtros e preparar a aplicação.

A principal diferença para a extensão é que o robô controla o navegador de fora. Isso aumenta os problemas com autenticação, sessão, identificação do dispositivo, desafios antifraude, expiração e armazenamento de cookies.

Complexidade

Média para prova de conceito; alta para produção.

Um protótipo pode funcionar rapidamente. Torná-lo confiável para movimentar dinheiro é muito mais difícil.

O esforço aumenta por causa de:

É ilegal?

Também não é automaticamente ilegal. O risco principal é inicialmente contratual, não necessariamente criminal.

Ele cresce se a automação contornar controles de segurança, ocultar sua natureza, usar credenciais sem autorização, acessar conta em nome de terceiro fora do modelo permitido, reproduzir requisições protegidas ou continuar operando depois de uma proibição expressa.

Fatores que elevam o esforço

- mudanças frequentes no frontend
- tempos variáveis de carregamento
- indisponibilidade
- diálogos inesperados
- bloqueios
- prevenção de duplicidade
- confirmação do resultado real

Parecer inicial

> *Aceitável para uma prova de conceito somente leitura, em ambiente controlado. Para produção, preferiria a extensão assistida, salvo se o BTG autorizar expressamente a automação do navegador.*

6. Utilização de endpoints internos do portal

É possível?

Quase certamente o frontend usa APIs internas. Tecnicamente, essas chamadas podem aparecer nas ferramentas de desenvolvimento do navegador.

Isso permite compreender:

Complexidade

Média para descoberta; alta para operação estável.

O problema não é apenas descobrir a requisição. Ela pode depender de:

É ilegal?

Observar as requisições realizadas pelo próprio navegador durante uma sessão autorizada não é, isoladamente, equivalente a invadir um sistema.

Porém, transformar um endpoint interno em API própria sem autorização apresenta riscos: violação dos termos, uso de interface não licenciada, bloqueio, acesso além do fluxo permitido, tratamento inadequado de credenciais e possível caracterização mais grave caso sejam superados mecanismos de segurança ou limites de acesso.

A fronteira depende de como o acesso é feito, quais controles são superados e o que dizem os contratos. Não devemos classificar genericamente como “legal” ou “ilegal” sem analisar o fluxo e os termos.

Informações que podem ser compreendidas

- quais dados estão disponíveis
- frequência de atualização
- estrutura dos produtos
- existência de estoque
- estados da aplicação

Possíveis dependências técnicas

- token temporário
- cookies
- assinatura
- cabeçalhos antifraude
- contexto do dispositivo
- valores calculados pelo frontend
- sequência específica de chamadas

Parecer inicial

> *Pode ser usado para entender tecnicamente o portal, mas não deve ser escolhido como integração de produção sem autorização escrita do BTG.*

7. CAPTCHA e mecanismos antifraude

É possível?

CAPTCHAs podem ser tecnicamente enfrentados por serviços externos, modelos ou operadores humanos, mas isso não torna seu uso aceitável.

Complexidade

Alta quando se tenta automatizar integralmente, além de produzir dependência de serviços e comportamento instável.

É ilegal?

Não existe uma resposta universal de que “resolver CAPTCHA é sempre crime”. Porém, contorná-lo é um sinal claro de que a solução está superando um controle criado para impedir automação.

Os riscos incluem:

Riscos associados

- violação contratual
- bloqueio da conta
- comprometimento de segurança
- exposição das credenciais a terceiros
- questionamentos sobre acesso não autorizado
- responsabilidade por operações indevidas

Parecer inicial

> *Deve ficar expressamente fora do projeto. O fluxo deve parar e solicitar ação humana sempre que encontrar CAPTCHA, token, biometria, aceite ou confirmação antifraude. Isso não impede grande ganho de velocidade: todo o processo anterior pode estar pronto quando a cliente precisar confirmar.*

8. OCR e automação por imagem

É possível?

Sim, mas é tecnicamente inferior a ler o DOM ou uma API.

Complexidade

Média, porém com alto esforço de estabilização.

Os maiores problemas são:

É ilegal?

Não é necessariamente ilegal. O problema é operacional.

Problemas operacionais

- confundir 110% com 116%
- interpretar datas incorretamente
- clicar no card errado
- depender da resolução e escala
- falhar quando um banner ou modal aparece
- não conseguir confirmar de forma confiável a identidade do produto

Parecer inicial

> *Não recomendada para decisão ou execução financeira. Pode servir somente para protótipo de observação quando nenhuma outra leitura estiver disponível.*

9. Análise e recomendação automatizadas

Aqui está o ponto regulatório mais sensível.

Uso interno da própria cliente

Quando a ferramenta aplica critérios definidos pela própria cliente e auxilia exclusivamente na gestão da própria conta, o risco regulatório tende a ser menor.

Exemplos:

- filtrar vencimento máximo
- excluir emissores
- ordenar por taxa
- respeitar limites informados
- alertar sobre oportunidades

Serviço oferecido a clientes

Quando a empresa começa a dizer individualmente qual investimento comprar, quanto investir, qual produto é adequado e quais operações devem ser realizadas, ela pode se aproximar da atividade regulada de consultoria de valores mobiliários.

A Resolução CVM 19 disciplina a atividade de consultoria. A CVM também prevê que o uso de sistemas automatizados ou algoritmos não elimina as responsabilidades regulatórias de quem presta esse serviço.

Além disso, recomendações direcionadas a clientes específicos estão submetidas às regras de adequação ao perfil do investidor. A Resolução CVM 30 trata justamente do dever de verificar objetivos, situação financeira e conhecimento do cliente antes da recomendação ou operação por participantes abrangidos.

O ponto crítico da execução

- consultoria: recomenda; o cliente decide
- gestão discricionária: alguém decide e executa em nome do cliente
- ferramenta de execução: implementa uma decisão previamente determinada pelo cliente

Se o sistema tiver liberdade para escolher e investir dinheiro da cliente sem confirmação, o projeto pode sair do terreno de simples software e se aproximar de uma atividade financeira regulada.

Parecer inicial

> *Para reduzir o risco na primeira versão:*

- a cliente define previamente os critérios
- o sistema mostra a classificação e os motivos
- limites são aprovados antecipadamente
- a confirmação final é humana
- não se usa linguagem de garantia de rentabilidade
- a empresa não recebe custódia nem movimenta recursos fora da conta da cliente
- a solução não compartilha credenciais entre operadores
- a execução automática fica condicionada a uma análise regulatória específica

Fontes mencionadas

CVM - Resolução 19: https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol019.html

CVM - referência à Resolução 30:
https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20210511_R1/20210511_D2163.html

10. Credenciais, dados pessoais e segurança

Mesmo que a automação seja autorizada, o sistema poderá tratar:

- identificação da cliente
- dados financeiros
- patrimônio
- saldo
- investimentos
- perfil de risco
- cookies e sessões
- histórico de operações

Isso exige uma análise de privacidade e segurança. O consentimento da cliente não substitui medidas como:

- minimização dos dados
- controle de acesso
- criptografia
- retenção limitada
- logs sem informações sensíveis
- resposta a incidentes
- definição de responsabilidades

> *A solução não deveria armazenar senha do BTG. Sessões, tokens e cookies também devem ser tratados como credenciais críticas.*

Conclusão preliminar

Claramente viáveis e de baixo risco

- leitura por API oficial
- análise de oportunidades
- cálculo e classificação
- alertas
- execução manual
- extensão que auxilia sem confirmar
- integração oficial com canal de negociação

Viáveis, mas dependentes de autorização

- extensão que preenche a aplicação
- Playwright autenticado

- manutenção automatizada de sessão
- consumo de API privada
- consulta a endpoints internos documentados pelo BTG

Alto risco e não recomendados

- consumir endpoint interno sem autorização
- guardar senha da cliente
- operar continuamente como se fosse a cliente
- execução automática sem idempotência e conciliação
- recomendações personalizadas para vários clientes sem avaliar enquadramento na CVM

Fora do escopo

- contorno de CAPTCHA
- evasão de antifraude
- alteração de fingerprint para esconder robô
- interceptação de token
- simulação de autenticação
- acesso depois de bloqueio ou proibição
- qualquer mecanismo para evitar deliberadamente os controles do BTG

> ***O MVP tecnicamente e juridicamente mais defensável é ler, analisar, classificar, preencher e solicitar confirmação humana.***

A execução integralmente automática só deve ser considerada depois de confirmar simultaneamente:

5. o tipo exato de investimento;
6. a existência de canal autorizado;
7. os termos aplicáveis do BTG;
8. o enquadramento regulatório da relação com a cliente;
9. a responsabilidade em caso de falha ou investimento indevido.